

PROJECT STRUKTUR DATA

DSS Optimasi Rute Distribusi UMKM Bali

Implementasi Graph sebagai Decision Support System

Mata Kuliah: Struktur Data | Algoritma: Dijkstra & Floyd-Warshall
Teknologi: Python + Streamlit + NetworkX

LATAR BELAKANG & RUMUSAN MASALAH



Masalah UMKM

- Distribusi produk tidak teroptimasi
- Pemborosan biaya BBM & waktu
- Tidak ada sistem pendukung keputusan



Solusi dengan Graph

- Node = Lokasi distribusi
- Edge = Rute dengan bobot
- Algoritma = Dijkstra & Floyd-Warshall

Graph dipilih karena permasalahan distribusi secara ALAMI berbentuk jaringan node-edge berbobot.

MODEL GRAPH — Directed Weighted Graph

Struktur Node (8 Node)

ID	Lokasi	Tipe
G	Gudang Pusat	Origin
P1	Pasar Badung	Dest.
P2	Pasar Kreneng	Dest.
T1	Toko Swalayan Denpasar	Dest.
T2	Toko Oleh-oleh Kuta	Dest.
W1	Warung Seminyak	Dest.
W2	Warung Ubud	Dest.
H1	Hotel Nusa Dua	Dest.

Contoh Edge (Weighted)

Dari→Ke	Jarak	Waktu	Biaya
G → P1	5 km	15'	5rb
G → T1	6 km	18'	6rb
P1 → T2	12 km	30'	12rb
T2 → W1	5 km	10'	5rb
T1 → H1	20 km	45'	20rb
W1 → H1	18 km	40'	18rb

Directed Rute satu arah	Weighted Jarak/waktu/biaya	Adj. List Traversal efisien	Adj. Matrix Cek koneksi O(1)
-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--

ALGORITMA DIJKSTRA — Single Source Shortest Path

1

Inisialisasi dist semua node = ∞ , dist asal = 0

2

Masukkan node asal ke Priority Queue (PQ)

3

Ambil node u dengan dist terkecil dari PQ

4

Untuk setiap tetangga v: jika $\text{dist}[u] + \text{bobot} < \text{dist}[v]$, update $\text{dist}[v]$

5

Ulangi langkah 3-4 hingga PQ kosong atau tujuan tercapai

6

Rekonstruksi jalur menggunakan array $\text{prev}[]$

Kompleksitas

Waktu:
 $O((V+E) \log V)$

Ruang:
 $O(V + E)$

Contoh Hasil

G → T1 → H1

Jarak: 26 km

Waktu: 63 menit

Biaya: Rp 26.000

ALGORITMA FLOYD-WARSHALL — All-Pairs Shortest Path

$dist[i][j] = \min(dist[i][j], dist[i][k] + dist[k][j])$ untuk setiap vertex perantara k

Hasil: Rute dari Gudang (G) ke Semua Tujuan

Tujuan	Rute Terpendek	Jarak	Waktu	Biaya
P1	G → P1	5 km	15 mnt	Rp 5.000
P2	G → P2	7 km	20 mnt	Rp 7.000
T1	G → T1	6 km	18 mnt	Rp 6.000
T2	G → P1 → T2	17 km	45 mnt	Rp 17.000
W1	G → P1 → T2 → W1	22 km	55 mnt	Rp 22.000
W2	G → P2 → W2	32 km	80 mnt	Rp 32.000
H1	G → T1 → H1	26 km	63 mnt	Rp 26.000

Kompleksitas Waktu: $O(V^3)$ | Kompleksitas Ruang: $O(V^2)$ | V = jumlah node

TAMPILAN SISTEM — Streamlit App

Visualisasi Graf

Graf interaktif dengan pilihan bobot: jarak, waktu, atau biaya BBM

Dijkstra

Pilih asal & tujuan, tampilkan rute optimal + langkah-langkah algoritma

Floyd-Warshall

Matriks semua pasangan jarak + rekomendasi otomatis dari gudang

Data Graf

Tabel node, edge, adjacency matrix + tambah data baru

Fitur Bonus: Input dinamis node & edge, reset ke default, highlight rute pada visualisasi

PENGUJIAN & ANALISIS HASIL

Skenario 1: G → H1 (by Jarak)

Hasil: G → T1 → H1

26 km | 63 mnt | Rp 26.000

Skenario 2: G → W1 (by Biaya)

Hasil: G → P1 → T2 → W1

22 km | 55 mnt | Rp 22.000

Skenario 3: Floyd-Warshall All Pairs

Hasil: 7 rute optimal dihitung sekaligus

Matriks 8×8 | $O(V^3) = 512$ ops

K E S I M P U L A N

- 1 Directed Weighted Graph berhasil memodelkan jaringan distribusi UMKM Bali dengan representasi Adjacency List & Matrix.
- 2 Dijkstra $O((V+E) \log V)$ efektif untuk pencarian rute real-time satu kurir.
- 3 Floyd-Warshall $O(V^3)$ menghasilkan analisis komprehensif semua pasangan rute.
- 4 DSS Streamlit memenuhi seluruh fitur minimum: input, visualisasi, analisis, & rekomendasi.
- 5 Graph terbukti bukan sekadar teori — menjadi fondasi nyata pengambilan keputusan logistik.

TERIMA KASIH

"Graph bukan hanya teori, tetapi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada sistem nyata."

Source Code & Laporan:

[github.com/\[koordinator\]/dss-distribusi-umkm](https://github.com/[koordinator]/dss-distribusi-umkm)